LEF MODEL · 제24장

제24장: 갈아 내는 컨베이어로서의 고리, 위성과 행성에 남은 서명, 그리고 아타카마 암괴의 검증

논문 12 — 12. 고리: 고리는 부수고, 갈고, 되돌린다(E~M부: 갈아 내는 컨베이어, 위성과 모체에 남은 서명, 아타카마 암석, 5가지 반증 기준)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 고리는 위성과 행성의 표면을 어떻게 빚을까 — 그리고 왜 위성 둘레에는 고리가 없을까?

23장에서 우리는 행성의 고리가, 하루가 13.4시간보다 짧을 때 모체에서 먹고 모체로 물질을 되돌리는 균형 흐름으로 존재한다는 것을 보았습니다. 논문 12의 E~M부에서 LEF 모델은 고리가 남기는 형태적·물리적 흔적을 살펴봅니다:

1. **왜 판, 아틀라스, 다프니스에는 비행접시 같은 적도의 "치마"가 있는데 — 데이모스는 매끄러운 공으로 닦였을까(G.1~G.4)?** 데이모스는 판과 아틀라스보다 자체 중력이 강한데도, 판과 아틀라스는 두드러진 적도 능선을 쌓았고, 데이모스는 물질을 잃고 완전히 닳았습니다!

2. **태양계의 어떤 고리가 가까운 미래에 사라질 운명일까(F.3)?** 왜 천왕성과 해왕성의 어떤 좁은 고리들은 목동 위성도 땅에서의 공급도 없는데 지금은 살아남아 있을까?

3. **화성 표면 어디에서 오래된 고리의 흔적을 찾을 수 있을까 — 그리고 왜 2026년 4월에 시추된 "아타카마" 암괴는 기각되었을까(H.2~H.3)?**

4. **왜 태양계의 어떤 위성 둘레에서도 고리가 발견되지 않았을까 — 그리고 작은 천체(하우메아, 카리클로, 콰오아)는 어떻게 1:3 공명으로 고리를 지닐까(J.1~J.2)?**

02 · AN IMAGE

비유: 한 방향의 갈아 내는 컨베이어, 숫돌에 맞선 끈적한 눈덩이, 그리고 토성 하늘의 줄무늬

네 가지 손에 잡히는 그림이 고리 안의 내부 선별과, 고리가 주위에 새기는 서명을 설명합니다:

- **덩어리가 들어가고 먼지가 나오는 한 방향의 갈아 내는 컨베이어(E.1~E.3):** 고리 안에서 같은 반지름의 무거운 입자와 가벼운 입자는 같은 케플러 속도로 움직이므로 밀도에 따라 가라앉지 않습니다. 선별은 **충돌 속 운동량의 주고받음을 통해** 일어납니다. 지름 ~ 100 m의 단단한 덩어리는 안정된 궤도를 유지하며 토성 A 고리에 **"프로펠러"** 모양의 깨끗한 길을 스스로 쓸어 내고, 아주 작은 입자는 무작위 속도를 받아 큰 덩어리의 얇은 층(10 m) 둘레에 위아래로 퍼집니다. 크기 분포 $n(D) \propto D^{-3}$는 전형적인 갈아 냄의 서명입니다. 큰 덩어리는 고리로의 새로운 유입을 가리킵니다!
- **규산염 숫돌에 맞선 서리 덮인 눈덩이(G.2~G.3):** 고리의 조성이, 그곳을 지나는 위성이 *질량을 얻을지 닳을지*를 정합니다. 차갑고 서리로 덮인 얼음 알갱이는 천천히 닿으면 서로 달라붙어(Bridges 등 1984) 판, 아틀라스, 다프니스에 적도 능선을 지었습니다. 반면 화성의 오래된 고리는 응결된 증기와 단단한 규산염 알갱이로 되어 있어 **숫돌**로 작용했고, 데이모스에 질량을 더하지 않고 그것을 닦아 냈습니다!
- **물속에 완전히 잠기는 것과 공 둘레의 가는 실(D/H 비, G.4):** 위성의 지름이 고리의 두께보다 작으면(D < H, 화성의 두꺼운 증기 고리 속 데이모스 14~22 km나 메토네처럼) 표면 전체가 잠겨 매끄러워집니다. D > H이면(두께 수십 m의 원반 속 판, 아틀라스, 다프니스) 극이 고리 위로 튀어나오고 넓은 적도 띠가 지어집니다. 그리고 $D \gg H$이면(이아페투스) 고리는 가는 실로 작용합니다.
- **두 비의 경로 — 적도의 중성 물질과 자기력선을 따른 어두운 줄무늬(H.1):** 2017년 카시니의 마지막 돌입에서 고리에서 토성으로의 낙하 경로 두 개가 측정되었습니다. 중성 분자와 나노미터 규산염 알갱이는 곧장 적도로 내려가고, 이온화된 물 분자는 자기력선을 따라 중위도(적도 양쪽 25°~55°)로 흘러, H_3^+ 이온을 중화하고 적외선에서 어두운 줄무늬를 만듭니다!

과학과 모델: 고리의 일생, 위성에 남은 서명, 그리고 아타카마 암괴의 검증(E~J부)

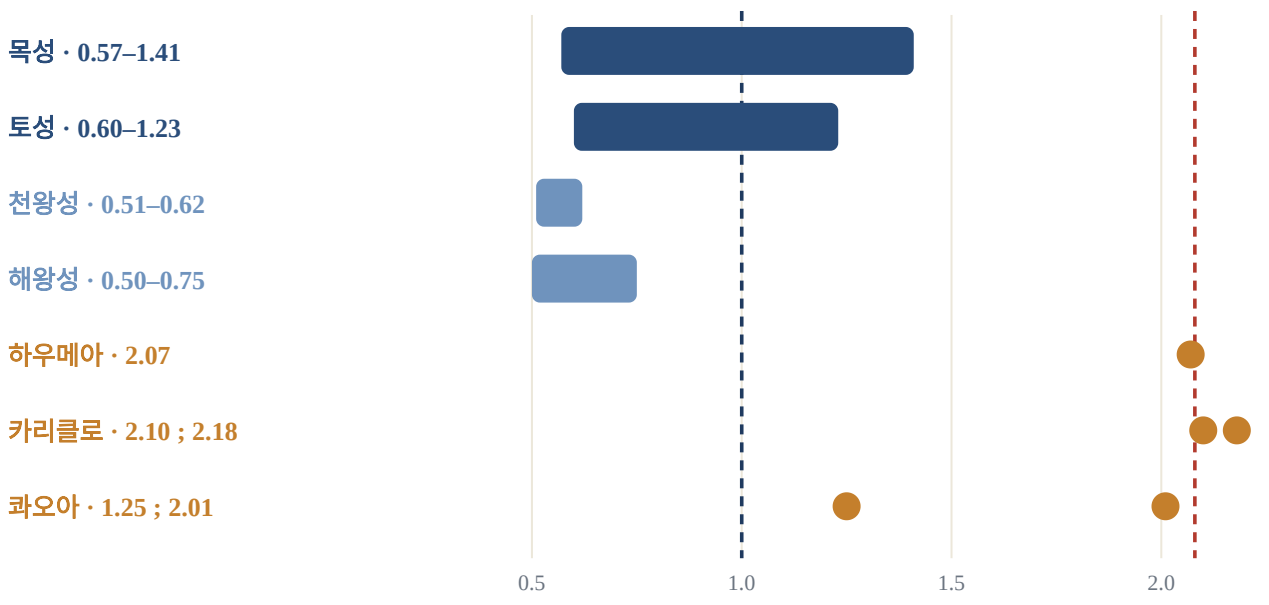
논문 12의 E~J부는 고리의 흔적을 평범한 지질 현상과 가려내기 위한 날카로운 관측 검증을 제시합니다:

1. **고리의 일생과 사라질 것으로 예상되는 고리(F.1~F.3):** 먹이는 위성도 땅에서의 누출도 없는 고리는 쇠퇴 단계에 있고 사라질 것으로 예상됩니다. 그래서 **천왕성의 위성 없는 좁은 고리 아홉 개**($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$)와 **해왕성의 갈레 고리와 라셀 고리**는 물의 탈출과 동결 뒤 공회전선 아래에 남은 죽어 가는 고리로 분류됩니다. 위성이 붙들고 있는 천왕성의 ε, ν, μ 고리나 해왕성의 애덤스 고리와 르베리에 고리와는 대조적입니다.

2. **고리를 지난 위성을 식별하는 형태 규칙(G.1~G.5):** 완전히 매끄러운 규산염 위성(유로파나 엔켈라두스 같은 표면을 새롭게 하는 지질 활동이 없는 것)은 고리의 심장에서의 오랜 체류를 가리킵니다. 데이모스에서 움푹함의 깊이 중앙값은 폭의 1.9%(6%보다 84% 얕음)이고 포보스는 5.5%이며, 그 궤도는 거의 완전한 원입니다(e = 0.0003). 가로지르는 속도는 위성의 질량에 달려 있습니다. 작은 위성은 천천히 이동하며 깊은 서명을 쌓고, 큰 위성은 빨리 밀려나 짧은 시간에 고리를 가로지릅니다.

3. **위성 둘레 고리의 배제와, 1:3 공명 속 작은 천체 고리의 안정화(J.1~J.2):** 태양계의 어떤 위성도 고리를 지니지 않습니다(레아 둘레의 의심되던 고리조차 Tiscareno 등 2010에서 완전히 배제됨). 모행성의 중력이 지배해, 위성에서 분출된 물질을 모두 모체의 고리로 붙잡기 때문입니다. 반면 작은 천체(하우메아, 카리클로, 콰오아) 둘레에서는 다섯 고리 가운데 넷이 공회전선 위 $2.01–2.18\,a_c$의 범위에 있습니다 — 정확히 **1:3 스핀–궤도 공명**의 반지름($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$)으로, 거기서 입자는 모체가 세 번 자전할 때마다 한 바퀴를 돕니다.

4. **화성의 "아타카마" 암괴 검증(2026년 4월 25일, H.3):** 탐사차 큐리오시티가 게일 크레이터에서 떨어져 나온 암괴 "아타카마"(~ 45 cm, ~ 13 kg)를 시추했을 때, 그것이 화성의 오래된 고리에서 떨어진 단단한 잔해일 가능성이 조사되었습니다. 검증은 이것을 완전히 기각했고(건조 균열이 있는 함수 황산염의 층상 퇴적암으로, 그 아래층과 같은 조성이며 샤프산 단위에 속함), **화성에서 진짜 고리 잔해를 식별하기 위한 엄격한 기준 네 가지**를 정했습니다. 물로 쌓인 층리가 없는 화산성/스펀지 같은 암석, 가열을 겪은 마른 광물, 대기 진입에 의한 용융 껍질, 그리고 국지 지질층과 다른 조성(포보스와 데이모스와 맞음)입니다.



공회전선 단위의 고리 위치 · 파랑: 공회전선 · 빨강: 2.08의 1:3 공명

고리의 두 무리: 공회전선 둘레와 아래의 거대 행성 고리, 그리고 그 위에서 1:3 공명 둘레에 모인 작은 천체의 고리.

고리에 대한 태양 복사의 효과 — "바퀫살", 이온화된 비, 포인팅–로버트슨 저항(I부)

태양 복사는 세 가지 메커니즘으로 고리에 작용합니다. (1) 마이크로미터 먼지의 정전기적 대전으로, 그것은 B 고리 면 위에 **"바퀫살"**로 떠오르며 춘분·추분 무렵 정점에 이릅니다. (2) 물 분자의 자외선 이온화로, 그것이 자기력선을 따른 **이온화된 비**를 빠르게 합니다. 그리고 (3) **포인팅–로버트슨 복사 저항**으로, 그것이 아주 작은 먼지 입자에 제동을 걸어 안쪽으로 모체 위에 다시 떨어뜨립니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 화성에서의 식별 기준, 체계적 조사, 그리고 다섯 가지 반증 검증

논문 12의 H.2~H.3부와 K~M부는 행성 표면에 남은 지질 흔적과, LEF 모델의 고리 이론을 검증하거나 반증할 수 있는 실험 규칙을 모읍니다:

1. **화성 오래된 고리의 흔적을 찾는 네 가지 목표(§ H.2):** 화성의 증기와 규산염 고리가 35억~37억 년 전에 말랐을 때, 그 물질은 표면에 내려앉았습니다. 네 가지 탐색 목표는: (a) 땅에서의 흐름 근원이 없는, 두껍고 밀도 낮은 적도 퇴적물(**메두사이 포사이 층** 같은); (b) 국지 주위에서 벗어나 포보스와 데이모스와 맞는 중수소–수소(D/H) 서명; (c) 게일 크레

이터 샤프산의 화산성 조성의 돌과 어둡고 단단한 표지층; 그리고 (d) 고리가 있던 동안 화성에 활발한 쌍극 자기장이 있었다면, 중위도의 대칭 퇴적 띠입니다.

2 **천체마다의 체계적 조사 요약(K부):** 태양계의 각 계는 고리 순환에서 분명한 역할을 가집니다. 지구(서양배가 적도 띠를 쓸어 냈기에 오래가는 고리 없음); 화성(땅에서 생긴 오래된 고리가 데이모스와 포보스를 옮기고 지각이 닫히자 사라짐); 목성(가장 두꺼운 기체 뚜껑 때문에 위성에서만 온 먼지 고리); 토성(땅과 위성에서 온 균형 흐름 속 거대한 얼음 고리); 천왕성과 해왕성(물의 탈출 뒤 공회전선 아래 남은 좁고 어두운 잔해, 위성 없는 고리는 죽어 감); 그리고 하우메아, 카리클로, 콰오아(위성으로 뭉치지 않는, 1:3 공명 속 공회전선 위의 빽빽한 고리).

3 **L.3부의 날카로운 반증 기준 다섯 가지:** 모델은 분명한 반증 조건 다섯 가지를 정해 둡니다. (1) 고리 원반에서 위성이 뭉치는 것을 직접 관측함; (2) 한 번도 고리 환경에 머문 적 없는, 완전히 매끄러운 규산염 위성을 발견함; (3) 동위원소 조성이 모체와 모순되고 계 바깥 근원과 맞는 행성 고리를 측정함; (4) 안정시키는 궤도 공명 없이, 큰 행성의 공회전선 훨씬 위에 있는 무거운 고리를 발견함; 또는 (5) 먹이는 위성도 땅에서의 공급도 없이 지질학적 시간 동안 고갈되지 않고 질량을 유지하는 고리를 기록함.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

갈아 내는 고리 속 덩어리의 크기 분포와, 작은 천체 둘레의 고리를 붙잡는 1:3 스핀–궤도 공명의 반지름은 다음과 같이 정식화됩니다(§ E.2, § J.2):

$$n(D) \propto D^{-3}$$

$$a_{1:3} = 3^{2/3}\, a_c \approx 2.08\, a_c$$

거듭제곱 법칙 $n(D) \propto D^{-3}$는 충돌 속 끊임없는 부숨과 갈아 냄의 체계를 특징짓고(Zebker 등 1985), 공명 반지름 $a_{1:3} \approx 2.08\, a_c$는 하우메아, 카리클로, 콰오아의 다섯 고리 가운데 넷이 왜 공회전선 위 2.01–$2.18\, a_c$의 범위에 정확히 있는지 설명합니다.

현실에 남은 서명: 아타카마 암괴의 검증(2026년 4월)과 사라질 것으로 예상되는 고리

두 가지 중심적인 관측 발견이 LEF 고리 이론이 살아 있는 경험적 검증을 어떻게 견디는지 보여 줍니다(§ F.3, § H.3):

- **큐리오시티에서의 아타카마 암석 선별 절차(2026년 4월 25일):** 게일 크레이터의 떨어져 나온 아타카마 암괴(~ 45 cm, ~ 13 kg)의 지구화학 분석은 그것이 건조 균열이 있는 함수 황산염 퇴적암이며 그 아래층과 같다는 것을 보여 주었습니다 — 그래서 화성에서 진짜 고리 잔해를 식별하기 위한 네 가지 문턱 조건(화산성/스펀지 같은 조직, 마른 광물, 용융 껍질, 다른 조성)이 정해졌습니다.
- **태양계의 죽어 가는 고리 목록(§ F.3):** 천왕성의 위성 없는 좁은 고리 아홉 개 $(\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta)$와 해왕성의 갈레 고리와 라셀 고리는 앞으로의 관측에서 계속 가늘어져 사라질 것으로 예상되고, 토성의 D, C, B 고리는 안쪽 펌프가 먹이는 한 계속 존재할 것입니다.

실험 상자: 고리 조성과 D/H 비가 위성에 주는 효과, 체계적 조사, 반증 기준(논문 12, E~M부)

위성	지름 / 밀도	자체 중력 (m/s^2)	고리 환경과 D/H 비	형태의 서명
데이모스	**12.4 km / 1,471 kg/m^3**	**0.0025**	**규산염과 증기(D < H, 완전히 잠김)**	**매끄러운 공으로 완전히 닳음(움푹 함 깊이 중앙값 1.9%)**
포보스	22.2 km / 1,860 kg/m^3	0.0058	엷어지는 기체 가장자리	부분적 마모만; 홈을 간직함(5.5%)
판, 아틀라스, 다프니스	**7.6~30 km / 340~460 kg/m^3**	**0.0004~0.0019**	**물 얼음(D > H, 극이 튀어나옴)**	**두드러진 적도 능선의 축적("비행 접시" 모양)**
메토네	2.9 km / 310 kg/m^3	0.0001	G 고리 근처 호 속의 얼음(D < H)	매끄럽고 덮여 있음

태양계의 계	오늘날 고리의 상태	공급원	공회전선에 대한 위치와 LEF 해석
지구 / 화성	없음 / 과거에 있었음	화성: 부품에서 온 증기와 암석	지구: 서양배가 선을 쓸어 냄; 화성: 지각이 닫힌 35억~37억 년 전에 사라짐

목성	얇은 먼지	안쪽 위성(메티스에서 테베까지)	선 둘레(0.57–$1.41\ a_c$); 두꺼운 기체 뚜껑이 내부 누출을 봉인
토성	**무거움(95%~99% 얼음)**	**땅에서(D, C, B, A)와 위성에서(E, F, G)**	**끊임없는 균형 흐름(P = 10.6 h < 13.4 h); A의 가장자리는 로슈 한계**
천왕성 / 해왕성	좁고 어두움(그리고 호)	일부는 위성에서, 일부는 위성 없음	선 아래(0.50–$0.75\ a_c$); 위성 없는 고리는 사라질 것으로 예상
하우메아, 카리클로, 콰오아	**빽빽함**	**하우메아: 긴 축의 끝**	**선 위(1.25–$2.18\ a_c$), 1:3 공명에 붙잡힘; 위성을 짓지 않음**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

23~24장에서 우리는 LEF 모델의 고리 이론을 완성했습니다. 무거운 고리를 위한 $P^* \approx 13.4$**시간의 보편적 문턱 하루**를 도출하고, 토성의 고리를 동적 균형 속의 끊임없는 흐름으로 설명했으며, 천왕성과 해왕성의 물과 각운동량의 행방을 좇고, 위성(데이모스의 마모와 판·아틀라스의 능선 쌓기의 대비)과 화성(아타카마 암석의 검증과 메두사이 포사이 퇴적물)에 남은 형태의 서명을 정했습니다.

제25장

LEF 모델의 기본 요건(R1–R8) — 동위원소, 핵, 지각, 질량 중심의 치우침, 노출 지대 →

← 제23장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387